内 蒙 古(文科)

1、(42分)

(1)计算 $\sin(-990°)$

(2) 化简$\sqrt{4-12a+9a^2}$

(3) 计算$\dfrac{(-27)^3\sqrt{\left(-\frac{1}{16}\right)^{-\frac{1}{2}}}}{(-9)^0\left(\frac{3}{2}\right)^7\left(\frac{1}{2}\right)^{-5}}$

(4) 已知 $\lg 2=0.3010$, $f(x)=\log_{\sqrt{10}}x$ 求: $f(5)$

(5) 求函数 $y=\dfrac{\sqrt{1-\frac{2}{3}x}}{\sqrt[3]{3x-1}}$ 的定义域

(6) 已知: $\sin\theta=0.6$, 求 $(\sin\dfrac{\theta}{2}-\cos\dfrac{\theta}{2})^2$的值

2、(20分)

(1)已知: 梯形 ABCD, AD∥BC, 对角线AC 和BD相 交 于 E, 过 E 作 平 行于底的直线, 交 AB 于 M, 交 CD 于N, 求证: ME = EN.

(2)园台上底直径为 12cm, 下底直径为 24cm, 高为 8cm, 求园台的体积和全面积。 ($\pi=3.14$, 结果精确到 $0.1cm^3$ 或$0.1cm^2$)

3、(18分)已知: 直线 $3x+y=5$ 及 $2x-3y+4=0$交于 A 点。

求: (1)过 A 点且与 y 轴垂直的直线方程;

(2)过 A 点且与直线 $2x+y+1=0$平行的直线方程;

(3)过 A 点且与直线 $2x+y+1=0$垂直的直线方程。

4、(20分) 红旗拖拉机厂今年元月份生产出一批甲乙两种型号的拖拉机, 其中生产乙型16台。从二月份起, 甲型每月增产10台, 而乙型按每月相同增长率逐月递增, 又知二月份甲、乙两型拖拉机产量之比是3 : 2, 三月份甲、乙两型产量之和是65台, 求乙型拖拉机每月的增长率及甲型拖拉机元月份的产量。

解答:

1、解: (1) $\sin(-990°)=-\sin990°=-\sin(720°+270°)=-\sin270°=1$.

(2) $\sqrt{4-12a+9a^2}=\sqrt{(2-3a)^2}=|2-3a|$

当 $a<\frac{2}{3}$，$\sqrt{4-12a+9a^2}=2-3a$；

当 $a=\frac{2}{3}$，$\sqrt{4-12a+9a^2}=0$；

当 $a>\frac{2}{3}$，$\sqrt{4-12a+9a^2}=-(2-3a)=3a-2$。

(3) $$\frac{(-27)^3\sqrt{\left(\frac{1}{16}\right)^{-\frac{1}{2}}}}{(-9)^6\left(\frac{3}{2}\right)^7\left(\frac{1}{2}\right)^{-5}}=\frac{(-3)^9\sqrt{4}}{3^7\cdot\left(\frac{1}{2}\right)^{7-5}}=-3^2\cdot2^3=-72。$$

(4) 由换底公式知：$$f(5)=\log_{\sqrt{10}}5=\frac{\lg5}{\lg\sqrt{10}}=\frac{\lg\frac{10}{2}}{\frac{1}{2}\lg10}=2(\lg10-\lg2)$$

$$=2(1-0.3010)$$

$$=1.398.$$

$\therefore$ $f(5)=1.398$

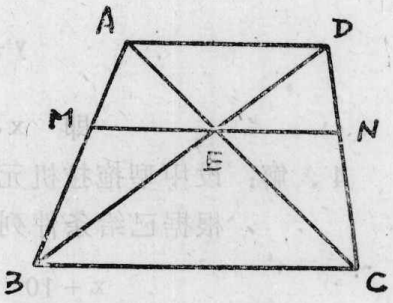
(5) 当 $1-\frac{2}{3}x\geqslant0$ 且 $3x-1\neq0$ 时，给出的函数才有定义。

$\therefore$ $y=\frac{\sqrt{1-\frac{2}{3}x}}{\sqrt[3]{3x-1}}$的定义域为 $x<\frac{1}{3}$及$\frac{1}{3}<x\leqslant\frac{3}{2}$。

(6) $$\left(\sin\frac{\theta}{2}-\cos\frac{\theta}{2}\right)^2=\sin^2\frac{\theta}{2}+\cos^2\frac{\theta}{2}-2\sin\frac{\theta}{2}\cos\frac{\theta}{2}$$

$$=1-\sin\theta=1-0.6=0.4.$$

2、(1) 证：$\because MN\parallel BC\parallel AD$，



$\therefore$ $\frac{AM}{MB}=\frac{DN}{NC}$，由合比定理有：

$$\frac{AM+MB}{MB}=\frac{DN+NC}{NC},\quad 即\frac{AB}{MB}=\frac{DC}{NC}$$

$\because$ $\triangle BEM\sim\triangle BDA$，$\triangle CNE\sim\triangle CDA$，

$\therefore$ $\frac{AD}{ME}=\frac{AB}{MB}$，$\frac{AD}{EN}=\frac{DC}{NC}$ 但$\frac{AB}{MB}=\frac{DC}{NC}$，

则 $\frac{AD}{ME}=\frac{AD}{EN}$，$\therefore$ $ME=EN$。

(2) 解：园台的上底半径 $R_1=\frac{12}{2}cm=6cm$，

下底半径 $R_2=\frac{24}{2}cm=12cm$，

高 $H=8cm$，

母线长 $L=\sqrt{H^2+(R_2-R_1)^2}=\sqrt{64+36}=10$，

于是园台的体积 $=\frac{1}{3}\pi H(R_1^2+R_2^2+R_1R_2)$

$$=\frac{8\pi}{3}\cdot(36+144+72)$$

$$\approx 2110(cm^3)$$

园台的全面积 $=\pi[R_1^2+R_2^2+L(R_1+R_2)]$

$$=\pi[36+144+180]$$

$$\approx 113(cm^2)$$

3、解 (1) 解方程组 $\begin{cases}3x+y=5\\2x-3y+4=0\end{cases}$ 可得A点的坐标为(1，2)，

过 A 点且与 y 轴垂直的直线方程为 $y=2$.

(2) 直线 $2x+y+1=0$ 的斜率为 -2，

∴过A点与上直线平行的直线的斜率也为 -2，故其方程为

$$y-2=-2(x-1)，$$

即： $2x+y-4=0$.

(3) 过A点与 $2x+y+1=0$ 垂直的直线的斜率与已知直线的斜率互为负倒数，故所求的直线方程为

$$y-2=\frac{1}{2}(x-1)，$$

即 $x-2y+3=0$.

4、解：设甲型拖拉机元月份产量为 x，乙型拖拉机每月增长率为 y.

根据已给条件列方程于下：

$$\begin{cases}\frac{x+10}{16(1+y)}=\frac{3}{2} & \cdots\cdots(1)\\ 16(1+y)^2+(x+20)=65 & \cdots\cdots(2)\end{cases}$$

由 (1) $x=\frac{3}{2}\cdot 16(1+y)-10=24(1+y)-10$， 代入 (2) 得

$$16(1+y)^2+24(1+y)-10+20=65$$

即 $$16(1+y)^2+24(1+y)-55=0$$

分解因式 $$[4(1+y)+11][4(1+y)-5]=0$$

$4(1+y)+11=0$，　$y=-\frac{11}{4}-1$　不合题意，舍去；

$4(1+y)-5=0$，$y=\frac{5}{4}-1=0.25=25\%$。

$x=24(1+25\%)-10=20$。

故甲型拖拉机元月份产20台，乙型拖拉机每月增长率为25%。